

Министерство образования
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет компьютерного проектирования
Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3
по предмету «Разработка и анализ требований к программному обеспечению»
Вариант 4

Выполнила: Власенко Д.Р.,
группа 310901
Проверила: Данилова Г. В.

Минск 2025

БГУИР, ТВОП, требования к проекту

Содержание

1. СУТЬ ПРОЕКТА.....	4
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА.....	4
4. РИСКИ.....	4
5. СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	4
7. БИЗНЕС-ПРАВИЛА	5
8. АТТРИБУТЫ КАЧЕСТВА.....	6
9. ОГРАНИЧЕНИЯ.....	6
10. ДЕТАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	6

1. Суть проекта

Разработка консольного приложения для автоматического определения и преобразования кодировок текстовых документов, расположенных в локальном дисковом хранилище.

2. Основные цели проекта

2.1 Полная автоматизация процесса определения и преобразования кодировок текстовых документов без участия пользователя.

2.2 Сокращение времени обработки текстовых документов за счет устранения необходимости ручного подбора кодировок.

3. Критерии достижения целей проекта

3.1 100% автоматизация процесса определения и преобразования кодировки без вмешательства пользователя.

3.2 Сокращение времени обработки одного текстового документа размером 10 МБ с 120 секунд (при ручном подборе) до 2 секунд (при автоматической обработке).

3.3 Точность определения кодировки не менее 95% на тестовой выборке из 1000 файлов.

4. Риски

4.1 Точное определение кодировки для файлов с малым объемом текста (менее 100 символов).

4.2 Возможность экстренного выключения программы (пропало электропитание)

4.3 Потенциальная потеря данных при некорректном преобразовании.

5. Системные характеристики

5.1 СХ-1: Приложение должно быть реализовано как консольное приложение без графического интерфейса.

5.2 СХ-2: Приложение должно использовать интерпретатор PHP версии 7.4 или выше (см. О-1).

5.3 СХ-3: Приложение должно поддерживать пакетную обработку файлов в указанном каталоге.

6. Пользовательские требования

Также см. диаграмму вариантов использования.

6.1 ПТ-1: Пользователь должен иметь возможность указать путь к каталогу для обработки через параметр командной строки.

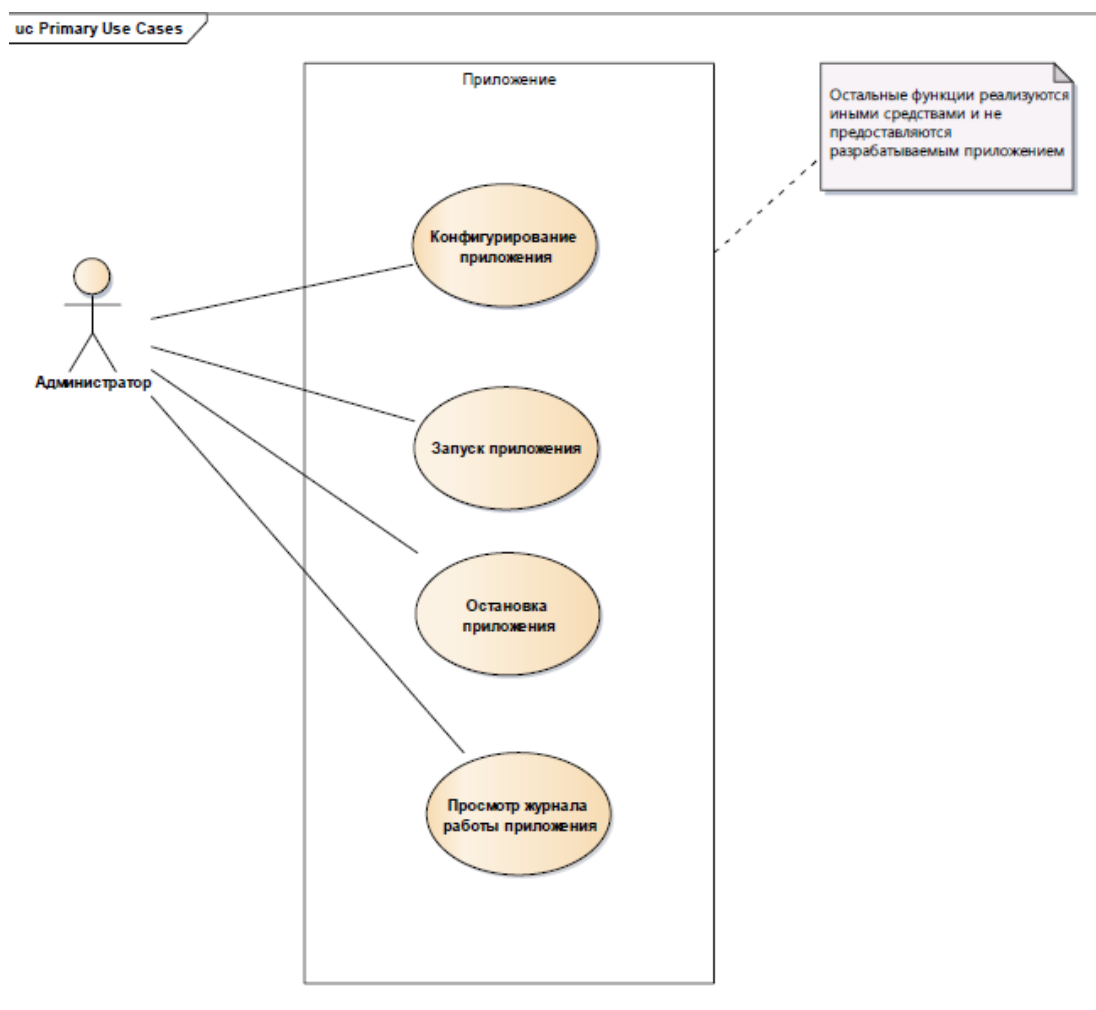
6.2 ПТ-2: Пользователь должен иметь возможность указать целевую кодировку для преобразования.

6.2.1 ПТ-2.1: Целевая кодировка указывается через параметр командной строки.

6.2.2 ПТ-2.2: По умолчанию целевой кодировкой является UTF-8.

6.3 ПТ-3: Пользователь должен получать информацию о процессе обработки через консольный вывод.

6.4 ПТ-4: Пользователь должен иметь возможность просмотреть журнал работы приложения.



7. Бизнес-правила

7.1 БП-1: Приложение должно обрабатывать все текстовые файлы в указанном каталоге.

7.1.1 БТ-1.1: Обработка должна включать все вложенные подкаталоги (рекурсивный обход).

7.2 БТ-2: Приложение должно автоматически определять исходную кодировку каждого файла.

7.3 БТ-3: Приложение должно преобразовывать файлы в целевую кодировку только при необходимости (если исходная кодировка отличается от целевой).

7.4 БТ-4: Приложение должно вести журнал всех операций для аудита и отладки

8. Атрибуты качества

8.1 АК-1: Производительность

8.1.1 АК-1.1: Скорость обработки файлов должна составлять не менее 5 МБ/сек на компьютере с процессором Intel Core i5 2.5 GHz, 8 ГБ RAM, SSD-накопителем.

8.1.2 АК-1.2: Приложение должно использовать не более 256 МБ оперативной памяти при обработке файлов.

8.2 АК-2: Надежность

8.2.1 АК-2.1: Приложение должно корректно обрабатывать ошибки доступа к файлам.

8.2.2 АК-2.2: Приложение должно создавать резервные копии файлов перед преобразованием.

8.3 АК-3: Удобство использования

8.3.1 АК-3.1: Приложение должно предоставлять понятные сообщения об ошибках.

8.3.2 АК-3.2: Приложение должно выводить справку при запуске без параметров или с параметром `-help`.

9. Ограничения

[9.1](#) [О-1](#): Приложение должно быть написано на языке PHP версии 7.4 или выше.

9.2 О-2: Приложение не должно использовать внешние библиотеки, кроме стандартных расширений PHP.

9.3 О-3: Приложение должно работать в операционных системах Windows 7+, Ubuntu 18.04+, macOS 10.14+.

9.4 О-4: Приложение должно запускаться из командной строки без необходимости установки дополнительного ПО (кроме PHP).

10. Детальные спецификации

10.1 ДС-1: Параметры командной строки

10.1.1 ДС-1.1: `--path <путь>` - обязательный параметр, указывающий путь к обрабатываемому каталогу.

10.1.2 ДС-1.2: `--encoding <кодировка>` - необязательный параметр, указывающий целевую кодировку (по умолчанию UTF-8).

10.1.3 ДС-1.3: `--help` - вывод справочной информации.

10.1.4 ДС-1.4: `--dry-run` - режим тестового запуска без изменения файлов.

10.2 ДС-2: Обработка ошибок

10.2.1 ДС-2.1: При отсутствии обязательных параметров выводится сообщение: "Ошибка: не указан путь к каталогу. Используйте `--path <путь>`".

10.2.2 ДС-2.2: При недоступности каталога выводится сообщение: "Ошибка: каталог '`<путь>`' не существует или недоступен для чтения".

10.2.3 ДС-2.3: При ошибке обработки файла выводится сообщение: "Предупреждение: не удалось обработать файл '`<имя_файла>`': `<причина>`".

10.3 ДС-3: Алгоритм обработки

10.3.1 ДС-3.1: Файлы обрабатываются в алфавитном порядке: сначала сортировка по полному пути, включая имя каталога.

10.3.2 ДС-3.2: Для каждого файла выполняется:

- проверка соответствия расширению,
- определение текущей кодировки,
- создание резервной копии (если требуется преобразование),
- преобразование в целевую кодировку,
- запись в журнал;

10.4 ДС-4: Журналирование

10.4.1 ДС-4.1: Журнал сохраняется в файл `encoding_converter_YYYY-MM-DD.log` в каталоге запуска приложения.

10.4.2 ДС-4.2: Формат записи: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] [УРОВЕНЬ] [ФАЙЛ] [СТАТУС] [ДЕТАЛИ]

Пример: [2024-01-15 14:23:45] [INFO] [/path/to/file.txt] [SUCCESS] [Windows-1251 -> UTF-8, 1.2MB, 0.24s]

10.4.3 ДС-4.3: Уровни журналирования: INFO (успешная обработка), WARNING (предупреждения), ERROR (ошибки).

10.5 ДС-5: Поддерживаемые форматы

10.5.1 ДС-5.1: Обработываются файлы со следующими расширениями: .txt, .log, .dat, .csv, .sql, .xml, .json, .md, .ini, .cfg, .conf

10.5.2 ДС-5.2: Файлы размером более 100 МБ пропускаются с записью в журнал. Для файлов от 50 до 100 МБ выводится предупреждение.

10.5.3 ДС-5.3: Символические ссылки игнорируются для предотвращения циклических зависимостей.

10.6 ДС-6: Поддерживаемые кодировки

10.6.1 ДС-6.1: Автоматически определяемые исходные кодировки: UTF-8, UTF-16 (LE/BE), UTF-32 (LE/BE), Windows-1251, KOI8-R, ISO-8859-1, ASCII.

10.6.2 ДС-6.2: Поддерживаемые целевые кодировки: UTF-8, UTF-16, Windows-1251, KOI8-R.

10.6.3 ДС-6.3: При уверенности определения кодировки менее 70% файл пропускается с предупреждением.

10.7 ДС-7: Резервное копирование

10.7.1 ДС-7.1: Резервные копии создаются с расширением .backup в том же каталоге.

10.7.2 ДС-7.2: При успешном преобразовании резервная копия удаляется.

10.7.3 ДС-7.3: При ошибке преобразования резервная копия сохраняется.